

SmartLock

Présentation du projet :

- *Le projet SmartLock modernise la gestion du matériel du DeVinci Fablab en remplaçant les serrures traditionnelles par un système d'accès sécurisé et connecté via badge NFC.*
- *Cette solution couple la sécurisation physique des armoires à une gestion centralisée des stocks pour garantir une traçabilité complète des emprunts en temps réel.*
- *A terme, la solution sera implémentée toutes les armoires du Fablab afin de sécuriser le matériel de l'espace.*

V4 - VF	Etat de l'art	16/11/2025
Rédacteur : Equipe	Relecteurs : Augustin Wintrebert, Yann Vidamment, Guilhem Henoux, Alexandre Houdin	Jalon de design Preliminaire
	Validateurs : Florian Cazac	





Table des matières

1. Introduction	3
2. Typologies et Architectures des Armoires Connectées	3
2.1. Classification par cas d'usage	3
2.1.1. Logistique et E-commerce (Click & Collect).....	3
2.1.2. Gestion d'Actifs.....	3
2.1.3. Secteur Médical et Pharmaceutique	4
2.2. Classification par Architecture de Connectivité.....	5
2.2.1. Architecture en Réseau Local (LAN).....	5
2.2.2. Architecture Autonome (Offline / Standalone)	5
2.2.3. Architecture en Réseau Étendu.....	5
3. Composition d'une Armoire Connectée	6
3.1. Le Groupe de Verrouillage	6
3.2. Le Groupe de Contrôle et de Connectivité.....	7
3.2.1. L'Unité de Contrôle	7
3.2.2. L'Interface Homme-Machine (IHM).....	7
3.2.3. Les Capteurs d'Inventaire (Gestion de Stock).....	7
4. Gestion des Accès et Sécurité Logique	8
4.1. Méthodes d'Authentification	8
4.1.1. Par "savoir" (Ce que l'on sait).....	8
4.1.2. Par "avoir" (Ce que l'on possède).....	8
4.1.3. Par "être" (Ce que l'on est)	8
4.2. Gestion des Autorisations.....	9
4.2.1. Plateformes de Gestion.....	9
4.2.2. Gestion des Accès Dynamiques	9
5. Traçabilité, Audit et Gestion d'Inventaire.....	10
5.1. Méthodologies de la gestion de stock.....	10
5.1.1. Le Système Déclaratif.....	10
5.1.2. Le Système Automatisé par Item (Tagging).....	10
5.1.3. Le Système Automatisé par Quantité ou Emplacement	11
5.2. La Trace d'Audit	11



5.2.1.	Le Journal d'Audit	11
5.2.2.	L'Inaltérabilité et la Centralisation des Logs.....	12
5.3.	Les Notifications et Alertes.....	12
5.3.1.	Alertes de Sécurité.....	12
5.3.2.	Alertes d'Inventaire	12
6.	Exemple concret d'armoire.....	13
6.1.	Kyubi System — AIR! Smart RFID Cabinet.....	13
6.2.	Deister Electronic — Smart Asset Lockers (Séries M et L).....	14
7.	Conclusion.....	15
8.	Bibliographie.....	16



1. Introduction

La gestion du matériel et la traçabilité des composants sont des défis récurrents pour les espaces de travail partagés tels que le DeVinci Fablab. Le système actuel, basé sur des serrures à clé traditionnelles et un suivi d'inventaire manuel, se heurte à des limites concrètes : perte de temps, méconnaissance des stocks disponibles et absence de contrôle d'accès formalisé.

Le projet SmartLock vise à résoudre cette problématique : sécurisation, traçabilité, gestion. Avant de développer une solution interne, cet état de l'art analyse les technologies et les produits existants pour la modernisation des systèmes de stockage

2. Typologies et Architectures des Armoires Connectées

Une **armoire connectée sécurisée** est un système de stockage intelligent doté d'un verrouillage électronique et d'une connexion réseau. Elle permet d'identifier les utilisateurs, de contrôler les accès, de tracer les événements et de gérer les stocks via une interface intégrée, afin d'assurer une sécurité et une traçabilité renforcées des objets qu'elle contient.

2.1. Classification par cas d'usage

Le marché des armoires connectées se segmente principalement en fonction du service rendu et de la nature des objets stockés. On distingue quatre grandes familles :

2.1.1. Logistique et E-commerce (Click & Collect)

Ces armoires, souvent appelées "casiers intelligents" ou "lockers", sont optimisées pour la logistique du dernier kilomètre. Leur fonction principale est de servir de point de relais pour la livraison et le retrait de colis. L'accent est mis sur la simplicité d'utilisation pour le grand public (souvent via QR code ou code PIN) et la robustesse pour un usage en extérieur.

2.1.2. Gestion d'Actifs

Dans ce scénario B2B, l'armoire sert à gérer, tracer et sécuriser des ressources partagées. L'enjeu n'est pas seulement de savoir qui ouvre l'armoire, mais ce qu'il prend ou dépose. Cela inclut :

- Outillage industriel (ex : outils coûteux, EPI).
- Matériel informatique (ex : ordinateurs portables, scanners).
- Gestion de clés (ex : agences immobilières, flottes de véhicules). Ces armoires intègrent souvent des technologies d'inventaire (voir Partie 5.1).



2.1.3. Secteur Médical et Pharmaceutique

Il s'agit d'une version à haute sécurité de la gestion d'actifs. Ces armoires gèrent l'accès à des médicaments, des stupéfiants ou du matériel médical sensible. La traçabilité doit être infaillible (logs d'audit stricts) et l'authentification est souvent renforcée (ex : badge + code, ou biométrie) pour répondre aux normes de conformité (ex : HDS en France).



Figure 3 Amazon Locker, (Amazon, s.d.)



Figure 1 GoStock Access automatique X16 (armabo, s.d.)



Figure 2 Gestion des stocks de DMI/DMS en temps réel, (promedeo, s.d.)



2.2. Classification par Architecture de Connectivité

2.2.1. Architecture en Réseau Local (LAN)

L'armoire est un "périphérique" sur le réseau informatique de l'entreprise. Elle est connectée en permanence au serveur de gestion (qui peut être local ou dans le cloud).

- **Technologies** : Wi-Fi, Ethernet.
- **Avantage** : Très haute fiabilité, communication en temps réel, s'intègre dans l'infrastructure IT existante.
- **Inconvénient** : Point de défaillance unique. Si le réseau (WiFi) ou le serveur est en panne, toutes les armoires sont inopérantes. (DVIC, s.d.)

2.2.2. Architecture Autonome (Offline / Standalone)

C'est le niveau le plus simple, où l'armoire est un système entièrement embarqué et "air-gapped" (déconnecté).

- **Fonctionnement** : La logique de décision est 100% locale. La liste des utilisateurs autorisés (ex : les numéros de badges NFC) est stockée physiquement sur un support mémoire interne, typiquement une **carte SD**.
- **Traçabilité** : Les journaux d'événements (logs) sont également écrits localement sur la carte SD, souvent dans un simple **fichier texte (.txt)** ou un fichier CSV.
- **Avantages** : Sécurité maximale contre les attaques réseau (puisqu'il n'y en a pas), faible coût.
- **Inconvénients** : Gestion opérationnelle très lourde. Pour ajouter/supprimer un utilisateur ou consulter les logs, une intervention physique est nécessaire (ex : extraire la carte SD, l'éditer sur un PC, puis la remettre dans l'armoire). Il n'y a aucune traçabilité en temps réel. (Santos, s.d.)

2.2.3. Architecture en Réseau Étendu

L'armoire est totalement autonome et communique directement avec Internet via le réseau mobile.

- **Technologies** : Cellulaire (4G, 5G), LPWAN (LoRaWAN, Sigfox).
- **Avantages** : Autonomie totale. Peut être installée n'importe où (en intérieur comme en extérieur).
- **Inconvénients** : Coût d'exploitation (abonnement SIM) et choix technologique (la 4G est gourmande en énergie ; le LPWAN est économe mais limité à de très petits messages). (GROLLEAU, s.d.)



3. Composition d'une Armoire Connectée

Une armoire connectée se décompose en deux ensembles fonctionnels principaux : le Groupe de Verrouillage et de Structure (la sécurité physique) et le Groupe de Contrôle et de Connectivité (l'intelligence embarquée)

3.1. Le Groupe de Verrouillage

Ce groupe constitue l'enveloppe physique de l'armoire. Il assure la résistance passive et active aux tentatives d'effraction. Sa conception détermine le premier niveau de sécurité.

La Structure (Bâti) : Concerne l'armoire elle-même. Les matériaux (acier de différentes épaisseurs, aluminium) et la conception (charnières invisibles, points de soudure) définissent la résistance au forçage, au perçage ou au vandalisme.

Les Actionneurs de Verrouillage : C'est le mécanisme qui verrouille physiquement la porte. L'état de l'art montre plusieurs technologies :

- **Gâches électriques :** Simples, peu coûteuses, mais offrent une faible résistance à l'effraction.
- **Verrous à solénoïde (ou à pêne motorisé) :** Un pêne métallique est activement avancé ou rétracté par un moteur ou un électroaimant, offrant une sécurité mécanique supérieure.
- **Ventouses électromagnétiques :** Maintiennent la porte fermée par une force magnétique. L'enjeu est leur mode de défaillance (elles sont souvent "fail-safe", c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent en cas de coupure de courant, ce qui peut être problématique).

Les Capteurs de Retour d'État : L'armoire doit "savoir" si elle est physiquement fermée. On utilise quasi-systématiquement des **contacts magnétiques (ILR)** pour détecter la fermeture de la porte, indépendamment de son état de verrouillage.



Figure 6 Gâches électriques



Figure 5 Verrous à solénoïde

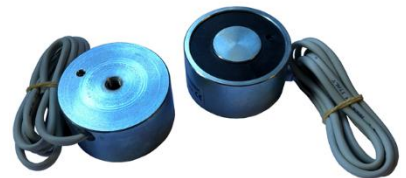


Figure 4 Ventouses électromagnétiques



3.2. Le Groupe de Contrôle et de Connectivité

C'est le "cerveau" du projet "SmartLock". Il gère la logique d'accès, l'identification des utilisateurs, la communication avec le serveur central et la gestion des stocks.

3.2.1. L'Unité de Contrôle

Le cœur logique du système. L'état de l'art couvre un large spectre, allant de **microcontrôleurs (MCU)** simples (ex : famille STM32) à des MCU connectés (ex : ESP32) pour les conceptions à bas coût, jusqu'à des **nano-ordinateurs** (ex : Raspberry Pi) lorsque des logiques complexes (comme la vision par ordinateur) sont nécessaires.

3.2.2. L'Interface Homme-Machine (IHM)

C'est le point de dialogue bidirectionnel entre l'armoire et l'utilisateur.

- **Entrées (Input)** : Ce sont les modules qui permettent à l'utilisateur de s'identifier ou de donner des ordres. On y trouve les lecteurs de badges (RFID/NFC), les claviers à code (PIN), ou les lecteurs biométriques (traités en Partie 3.2.3).
- **Sorties (Output / Feedback)** : Essentielles pour guider l'utilisateur et confirmer le statut. L'état de l'art va du plus simple au plus complexe :
 - *Feedback minimal* : LEDs bicolores (ex : Vert pour 'Accès autorisé', Rouge pour 'Accès refusé') et un buzzer (pour les confirmations sonores ou les alarmes).
 - *Feedback avancé* : Écrans (LCD, OLED ou écrans tactiles). Ces derniers permettent d'afficher des instructions ("Passez votre badge"), des messages d'erreur ("Article non reconnu") ou de gérer un inventaire déclaratif (permettre à l'utilisateur de sélectionner ce qu'il prend).

3.2.3. Les Capteurs d'Inventaire (Gestion de Stock)

Pour les armoires de "gestion d'actifs", cette brique est fondamentale pour savoir "Qu'y a-t-il à l'intérieur ?".

- **Détection par item** : Antennes RFID (UHF ou HF) internes qui scannent le contenu.
- **Détection par quantité/poids** : Jauges de contrainte (pesons) intégrées aux étagères.
- **Détection par vision** : Caméras internes couplées à des algorithmes de reconnaissance d'objets.



4. Gestion des Accès et Sécurité Logique

Si le groupe de verrouillage (Partie 3.1) constitue la sécurité physique, la gestion des accès et la sécurité logique représentent le "cerveau" et le "système immunitaire" de l'armoire connectée. Cette partie ne se contente pas de bloquer la porte, elle gère l'identité (authentification), les permissions (autorisation) et la protection contre les menaces numériques.

4.1. Méthodes d'Authentification

L'authentification est le processus par lequel l'utilisateur prouve son identité au système. L'état de l'art classe ces méthodes en trois grandes catégories, souvent combinées pour augmenter la sécurité (Authentification Multi-Facteurs, ou MFA).

4.1.1. Par "savoir" (Ce que l'on sait)

La méthode la plus simple, reposant sur un secret.

- **Code PIN / Mot de passe** : Implémentation peu coûteuse (simple clavier).
- **Inconvénients** : Faible sécurité, le secret peut être partagé, oublié ou observé ("shoulder surfing").

4.1.2. Par "avoir" (Ce que l'on possède)

Repose sur la possession d'un objet physique ou d'un "jeton" (token) numérique.

- **Badges (RFID / NFC)** : Très répandu en entreprise. L'état de l'art distingue fortement les technologies bas-coût (ex : Mifare Classic 1k), dont la sécurité est compromise et qui sont vulnérables au clonage, des technologies sécurisées (ex : Mifare DESFire) qui utilisent un chiffrement robuste.
- **Smartphone (via Bluetooth Low Energy - BLE)** : Le téléphone devient le "badge". L'accès est géré par une application, ce qui permet des clés d'accès dynamiques.
- **Inconvénients** : L'objet peut être volé, perdu ou, dans le cas des badges bas de gamme, cloné. (abiova, s.d.)

4.1.3. Par "être" (Ce que l'on est)

Repose sur les caractéristiques uniques de l'individu.

- **Biométrie** : Principalement les lecteurs d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale.
- **Avantages** : Très haute sécurité, l'identifiant ne peut être ni volé, ni partagé, ni oublié.
- **Inconvénients** : Coût élevé, complexité d'implémentation, et enjeux de conformité (ex : RGPD en Europe) sur le stockage et le traitement des données biométrique. (Xiaohui Yang, s.d.)



4.2. Gestion des Autorisations

Une fois l'utilisateur authentifié (le "Qui"), le système doit déterminer ses droits (le "Quoi"). L'authentification est inutile sans une gestion fine des autorisations, qui est gérée par le système central ("backend").

4.2.1. Plateformes de Gestion

Une interface web (administrateur) est nécessaire pour gérer le cycle de vie des accès : enrôler de nouveaux utilisateurs, attribuer des badges, et révoquer les droits en temps réel.

- **Modèles de Droits :**
 - **ACL (Access Control Lists) :** Un modèle simple où chaque utilisateur est directement lié à une liste d'armoires (ou de casiers) qu'il peut ouvrir. Rigide mais simple à gérer à petite échelle.
 - **RBAC (Role-Based Access Control) :** Un modèle plus flexible et scalable. Des "rôles" sont créés (ex : "Étudiant", "Responsable Fablab", "Admin"). Les permissions sont attribuées aux rôles, et les utilisateurs héritent des permissions de leur rôle.

4.2.2. Gestion des Accès Dynamiques

Les systèmes modernes vont au-delà des permissions statiques. Ils gèrent des accès temporaires (ex : un utilisateur externe n'a accès que 24h), des plages horaires (accès autorisé uniquement de 9h à 18h) ou des autorisations à distance (un administrateur peut déverrouiller une armoire depuis son interface).



5. Traçabilité, Audit et Gestion d'Inventaire

Alors que la partie précédente se concentrait sur le contrôle d'accès (authentification et autorisation), cette partie analyse les mécanismes de supervision : comment le système sait-il ce qu'il contient et comment garde-t-il une trace de ce qui s'est passé ? C'est le cœur de la "traçabilité".

5.1. Méthodologies de la gestion de stock

Pour qu'un stock soit géré, l'armoire doit être capable de savoir quels objets sont pris ou déposés. L'état de l'art identifie trois grandes approches, du plus simple au plus automatisé.

5.1.1. Le Système Déclaratif

C'est l'approche la plus simple et la moins coûteuse. L'utilisateur s'authentifie (ex : badge NFC), et une interface (ex : écran tactile) lui demande de déclarer les articles qu'il prend ou dépose.

- **Avantages :** Faible coût matériel (ne nécessite qu'une IHM), grande flexibilité (on peut ajouter de nouveaux articles dans la base de données sans modifier l'armoire).
- **Inconvénients :** Repose entièrement sur l'honnêteté et la rigueur de l'utilisateur. La traçabilité n'est pas "complète" car elle est sujette à l'erreur humaine ou à l'oubli.

5.1.2. Le Système Automatisé par Item (Tagging)

Cette approche vise une traçabilité parfaite en identifiant chaque objet de manière unique. La technologie dominante est la **RFID (Radio-Frequency Identification)**.

- **Fonctionnement :** Chaque outil ou article est équipé d'une étiquette (tag) RFID. L'armoire est équipée d'antennes fixes qui scannent le contenu en permanence ou à chaque fermeture de porte pour faire l'inventaire.
- **Avantages :** Traçabilité totale et en temps réel. Le système sait exactement quel item (numéro de série) est présent ou absent.
- **Inconvénients :** Coût (tags, lecteurs, antennes), et défis techniques (les ondes RFID UHF sont sensibles aux interférences avec le métal et les liquides, ce qui peut être un problème pour certains outils de Fablab). (promedeo, s.d.)



5.1.3. Le Système Automatisé par Quantité ou Emplacement

Cette approche ne suit pas l'item unique, mais la quantité à un emplacement donné.

- **Détection par Poids** : Des jauges de contrainte (pesons) sont intégrées à chaque étagère ou casier. Le système connaît le poids unitaire d'un objet (ex : une bobine de PLA) et détecte les variations de poids pour en déduire la quantité prise ou déposée.
- **Avantages** : Pas besoin de "tagger" les objets.
- **Inconvénients** : Le poids ne distingue pas deux objets différents mais de même masse. (reca france, s.d.)

5.2. La Trace d'Audit

Quelle que soit la méthode d'inventaire, le système doit enregistrer chaque événement dans un journal sécurisé. C'est ce journal qui constitue la "preuve" de la traçabilité.

5.2.1. Le Journal d'Audit

C'est l'enregistrement chronologique et immuable de toutes les actions pertinentes. Pour être exploitable, un "log" doit répondre aux questions fondamentales de la traçabilité (souvent appelées les "5 W") :

- **Quand** ? (Timestamp précis)
- **Qui** ? (Identifiant de l'utilisateur ou du badge)
- **Où** ? (Identifiant de l'armoire et du casier)
- **Quoi** ? (L'action : "Ouverture", "Fermeture", "Accès refusé", "Prise", "Dépôt")
- **Quel(s) objet(s)** ? (Identifiant de l'article, si la méthode d'inventaire le permet)



5.2.2. L'Inaltérabilité et la Centralisation des Logs

- Un log n'a de valeur que si l'on peut lui faire confiance. L'état de l'art insiste sur deux points :
 - **Centralisation** : Les logs ne doivent pas être stockés uniquement sur l'armoire (où ils pourraient être effacés). Ils doivent être transmis **en temps réel** à un serveur centralisé (le "backend").
 - **Inaltérabilité** : Les logs stockés sur le serveur doivent être protégés contre toute modification (ex : base de données "append-only" ou "read-only" pour les utilisateurs non-admins). Des concepts avancés explorent même l'utilisation de la blockchain pour garantir une immuabilité absolue. (Dorigny, s.d.)

5.3. Les Notifications et Alertes

La collecte de données (logs et inventaire) n'est utile que si elle déclenche des actions. L'état de l'art inclut la mise en place d'un système de notifications.

5.3.1. Alertes de Sécurité

- Tentative d'accès non autorisé (ex : badge inconnu, badge révoqué).
- Porte laissée ouverte trop longtemps (basée sur le capteur de porte).
- Alerte de maintenance (ex : batterie faible, perte de connexion réseau).

5.3.2. Alertes d'Inventaire

- **Stock bas** : Notification automatique au gestionnaire du Fablab pour recommander un article.
- **Item non retourné** : Si un outil est pris et n'est pas retourné avant une certaine heure, une alerte est levée.
- **Conformité** : Détection d'un item périmé (si les dates sont gérées dans la base de données).



6. Exemple concret d'armoire

6.1. Kyubi System — AIR! Smart RFID Cabinet

L'armoire AIR! Smart RFID Cabinet de Kyubi System est un modèle de grande taille (2 m × 2 m × 1 m) destiné à la gestion d'EPI ou d'un grand volume d'outils tagués RFID. Elle permet un inventaire en temps réel, le suivi des mouvements et l'enregistrement des utilisateurs. L'un de ses points forts est sa capacité à fonctionner même en absence de réseau ou de courant, grâce à un mode de secours qui synchronise ensuite les données lorsque la connexion revient. L'armoire peut être intégrée directement à un ERP ou système de gestion existant, ce qui facilite le pilotage global des stocks dans une entreprise.

Cependant, son encombrement important la rend difficile à installer dans des espaces réduits. Elle nécessite également une bonne infrastructure réseau et un système de marquage RFID fiable. Son coût et sa taille la destinent surtout à des environnements industriels moyens ou grands.



Figure 7 AIR! Smart RFID Cabinet



6.2. Deister Electronic — Smart Asset Lockers (Séries M et L)

Les Smart Asset Lockers de Deister Electronic sont conçus pour la gestion d'appareils électroniques ou d'outils de valeur. La série M peut accueillir jusqu'à 12 compartiments, tandis que la série L offre des compartiments moyens, grands ou extra-grands selon les besoins. Chaque casier peut être équipé d'un lecteur RFID ou d'un dongle RFID pour identifier précisément chaque objet. L'armoire dispose également d'un mode autonome, d'une batterie de secours et d'une ouverture mécanique d'urgence, ce qui les rend fiables en cas de coupure électrique.

Cependant, ces armoires ne sont pas optimisées pour des volumes très importants ou de gros équipements. Elles conviennent surtout à des stocks sensibles (ordinateurs portables, outils mesurés, appareils électroniques). Leur capacité limitée les rend moins adaptées à des environnements industriels lourds mais très pertinentes pour des salles informatiques ou des services de maintenance interne.



Figure 8 Smart Asset Lockers



7. Conclusion

Cet état de l'art a permis de comprendre en profondeur les dimensions **architecturales, matérielles et logicielles** qui composent une armoire connectée moderne. L'analyse des solutions existantes, allant des projets autonomes low-cost aux systèmes industriels aboutis, met en évidence des approches très différentes mais aussi des lacunes que le projet SmartLock devra combler.

La comparaison avec le cahier des charges montre que SmartLock doit se positionner comme une solution hybride, à la fois ouverte, sécurisée et économiquement accessible. L'exigence d'une **gestion centralisée** des accès conduit naturellement vers une **architecture en réseau local**, tandis que la sécurité impose l'utilisation de badges **NFC de type DESFire**, plus robustes que les solutions d'entrée de gamme souvent employées dans les projets open-source.

L'exigence d'un **"historique non effaçable"** (sauf par des administrateurs) est la plus structurante. Elle invalide les architectures **"standalone"** (logs sur carte SD en .txt), car elles ne sont ni sécurisées ni inaltérables. Cela renforce le besoin d'une **architecture centralisée** (Partie 5.2) où les logs sont transmis en temps réel à un serveur sécurisé.

L'exigence d'un **"panneau de contrôle tactile"** pour "mettre à jour les stocks" (parmi 25 à 100 items) oriente le choix de la méthode d'inventaire. Le budget de 650€ rend les solutions d'inventaire automatisé (comme la RFID UHF) inaccessibles. Le projet devra donc s'orienter vers un **système déclaratif** (Partie 5.1.1), où **l'IHM tactile** (Partie 3.2) est l'élément clé de la gestion des stocks.

Concernant la **conception mécanique**, l'état de l'art s'est concentré sur les serrures (solénoïdes, gâches). Le cahier des charges ajoute une grosse contrainte mécanique spécifique : un **"mécanisme automatique" d'ouverture/fermeture**. Cette obligation accroît la complexité mécanique, augmente **les risques de panne** et peut **dégrader l'expérience utilisateur**, allant potentiellement à l'encontre de l'objectif final qui est d'assurer une **adoption large et une intégration simple** des armoires.

Cet état de l'art servira donc de fondation pour orienter les choix techniques et guider les arbitrages nécessaires à la conception de l'armoire connectée finale.



8. Bibliographie

- abiova. (s.d.). *Tout savoir sur MIFARE et DESFire en 2025*. Récupéré sur abiova: www.abiova.fr/definition-mifare-desfire.html
- Amazon. (s.d.). *Comment utiliser Amazon Locker, la façon simple et gratuite de retirer un colis près de chez soi*. Récupéré sur Amazon: <https://www.aboutamazon.fr/actualites/activite-logistique/comment-utiliser-amazon-locker>
- armabo. (s.d.). *GoStock Access automatique X16*. Récupéré sur armabo: <http://www.armabo.com/distributeur-automatique-gostock-access/539-gostock-access-automatique-x16.html>
- Deister. (s.d.). *Manage equipment and valuables electronically*. Récupéré sur deister: <https://www.deister.com/en/storage/smart-asset-lockers>
- Dorigny, M. (s.d.). *Centralisation des logs : un atout clé pour la sécurité d'un SI*. Récupéré sur it-connect: <https://www.it-connect.fr/centralisation-des-logs-un-outil-pour-la-securite/>
- DVIC. (s.d.). *SMART-LOCK*. Récupéré sur Github: <https://github.com/DeVinci-Innovation-Center/SMART-LOCK>
- frontegg. (s.d.). *RBAC vs ACL: 5 Key Differences and How to Choose*. Récupéré sur frontegg: <https://frontegg.com/guides/rbac-vs-acl>
- GROLLEAU. (s.d.). *Armoires connectées G'Connect*. Récupéré sur GROLLEAU: https://www.grolleau.fr/wp-content/uploads/18618.04B_WEB-Fran%C3%A7ais.pdf
- Kyubisystem. (s.d.). *AIR! Cabinet*. Récupéré sur kyubisystem: <https://www.kyubisystem.com/en/products/air-cabinet/>
- promedeo. (s.d.). *Gestion des stocks de DMI/DMS*. Récupéré sur promedeo: <https://www.promedeo.com/smart-cabinet>
- reca france. (s.d.). *iSTORAGE : gestion des stocks automatisée*. Récupéré sur reca: <https://www.reca.fr/fr/solutions/istorage-armoires-automatisees/>
- RS. (s.d.). *Une gestion sécurisée de vos équipements*. Récupéré sur rs-online: <https://fr.rs-online.com/web/content/services/solutions-inventaire/rs-lockers>
- Santos, S. (s.d.). *ESP32 RFID User Management System with Web Server*. Récupéré sur randomnerdtutorials: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-rfid-user-management-web-server/>



Xiaohui Yang, H. T. (s.d.). *Design and Implementation of Goods Storage Cabinet Based on K210 Face Recognition*. Récupéré sur atlantis-press: <https://www.atlantis-press.com/article/125992395.pdf>